

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Cinemática de Manipuladores Robóticos e Impressão 3D na Indústria 4.0

Disciplina: Indústria 4.0

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 5

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: QUESTIONÁRIO PIRATAS DO VALE DO SILÍCIO

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Um braço robótico industrial de 2 graus de liberdade (2-DOF planar) possui elos com comprimentos $L_1 = 400$ mm e $L_2 = 300$ mm. Pede-se calcular a cinemática direta para determinar as coordenadas (X, Y) do efetuador final quando as juntas estão posicionadas nos ângulos $\theta_1 = 30^\circ$ e $\theta_2 = 45^\circ$ e calcular o alcance máximo esférico de trabalho.